

LAPORAN TUGAS

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI DECISION TREE & NAIVE BAYES



Disusun Oleh:

- Nama : 1. R. Noor Fikri (G1A024075)
2. Muhammad Nabil Fitterzon (G1A024103)
3. Habiby Irawan Halim (G1A024107)

Kelas : A

Dosen Pengampu :

1. Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BENGKULU

2026

BAGIAN A — ANALISIS KONSEP

1. Kapan Decision Tree lebih cocok digunakan dibanding Naive Bayes?

Decision Tree lebih cocok digunakan ketika hubungan antara fitur dan hasil prediksi cukup kompleks dan membutuhkan aturan keputusan yang mudah dipahami. Pada kasus prediksi kelulusan mahasiswa, terdapat beberapa faktor seperti IPK, kehadiran, dan jam belajar yang dapat digunakan secara bertahap untuk menentukan apakah mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Decision Tree dapat membuat aturan berdasarkan kondisi tertentu dari fitur-fitur tersebut.

Selain itu, Decision Tree lebih mudah diinterpretasikan karena hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk pohon keputusan. Hal ini membantu pihak kampus memahami faktor yang digunakan model dalam membuat prediksi. Pada hasil pengujian dataset ini, Decision Tree dengan `max_depth=3` memperoleh accuracy 80% dan F1-Score 85,92%, lebih tinggi dibandingkan Gaussian Naive Bayes yang memperoleh accuracy 64% dan F1-Score 78,05%.

2. Asumsi independen pada Naive Bayes

Naive Bayes memiliki asumsi bahwa setiap fitur dianggap independen satu sama lain ketika menentukan kelas. Pada dataset ini, terdapat beberapa pasangan fitur yang kemungkinan tidak sepenuhnya independen. Contohnya adalah IPK dan Jam_Belajar. Mahasiswa yang mempunyai waktu belajar lebih banyak dapat memiliki kemungkinan memperoleh IPK yang lebih tinggi, sehingga kedua fitur tersebut dapat memiliki hubungan.

Pasangan lainnya adalah Penghasilan_Ortu dan Status_Beasiswa. Kondisi ekonomi keluarga dapat berhubungan dengan kemungkinan seorang mahasiswa mendapatkan beasiswa. Mahasiswa dengan penghasilan orang tua yang lebih rendah mungkin memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa.

3. Risiko overfitting pada Decision Tree

Overfitting terjadi ketika Decision Tree terlalu mengikuti pola pada data training sehingga model menjadi terlalu spesifik terhadap data tersebut. Akibatnya, model dapat bekerja sangat baik pada data training tetapi performanya menurun ketika digunakan untuk memprediksi data baru. Risiko ini lebih besar pada Decision Tree dengan `max_depth=None` karena pohon tidak dibatasi

kedalamannya.

Overfitting dapat dikurangi dengan membatasi kedalaman pohon menggunakan parameter *max_depth*, serta menggunakan parameter seperti *min_samples_split* dan *min_samples_leaf*. Pada pengujian ini, Decision Tree dengan *max_depth=3* memperoleh accuracy 80%, sedangkan Decision Tree dengan *max_depth=None* memperoleh 75% pada data testing. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pohon yang lebih sederhana memberikan hasil yang lebih baik pada dataset pengujian.

BAGIAN B — IMPLEMENTASI & EVALUASI

1. Kode preprocessing :

```
import pandas as pd

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

from sklearn.model_selection import train_test_split

# Membaca dataset

df = pd.read_csv("mahasiswa_lulus.csv")

# Memisahkan fitur dan target

X = df.drop("Lulus_Tepat_Waktu", axis=1)

y = df["Lulus_Tepat_Waktu"]

# Encoding

X_encoded = X.copy()

le = LabelEncoder()

X_encoded["Organisasi"] = le.fit_transform(X_encoded["Organisasi"])
```

```
X_encoded["Jenis_Kelamin"] = le.fit_transform(X_encoded["Jenis_Kelamin"])
```

```
X_encoded["Status_Beasiswa"] = le.fit_transform(X_encoded["Status_Beasiswa"])
```

```
y_encoded = le.fit_transform(y)
```

```
# Train-test split
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
```

```
    X_encoded,
```

```
    y_encoded,
```

```
    test_size=0.2,
```

```
    random_state=42,
```

```
    stratify=y_encoded
```

```
)
```

2. Modeling :

Tiga model digunakan dalam penelitian ini:

1. Decision Tree dengan max_depth=3
2. Decision Tree dengan max_depth=None
3. Gaussian Naive Bayes

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

```
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
```

```
# Decision Tree max_depth=3
```

```
dt_depth3 = DecisionTreeClassifier(
```

```
    max_depth=3,  
  
    random_state=42  
  
)
```

Decision Tree tanpa batas kedalaman

```
dt_unlimited = DecisionTreeClassifier(  
  
    max_depth=None,  
  
    random_state=42  
  
)
```

Gaussian Naive Bayes

```
nb = GaussianNB()
```

Training

```
dt_depth3.fit(X_train, y_train)  
  
dt_unlimited.fit(X_train, y_train)  
  
nb.fit(X_train, y_train)
```

Prediksi

```
y_pred_dt3 = dt_depth3.predict(X_test)  
  
y_pred_dt_unlimited = dt_unlimited.predict(X_test)  
  
y_pred_nb = nb.predict(X_test)
```

3. Evaluasi Model

...	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
0	Decision Tree max_depth=3	0.80	0.7821	0.9531	0.8592
1	Decision Tree max_depth=None	0.75	0.7826	0.8438	0.8120
2	Gaussian Naive Bayes	0.64	0.6400	1.0000	0.7805

Analisis hasil

Berdasarkan hasil evaluasi, Decision Tree dengan max_depth=3 memiliki performa terbaik secara keseluruhan. Model ini memperoleh accuracy sebesar **80%** dan F1-Score sebesar **85,92%**. Recall yang diperoleh juga cukup tinggi, yaitu **95,31%**, sehingga sebagian besar mahasiswa yang sebenarnya lulus tepat waktu dapat dikenali oleh model.

Decision Tree dengan max_depth=None memperoleh accuracy sebesar **75%**. Walaupun model ini tidak dibatasi kedalamannya, hasilnya justru lebih rendah pada data testing. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan model terlalu menyesuaikan pola data training. Sementara itu, Gaussian Naive Bayes mempunyai recall **100%**, tetapi accuracy hanya **64%**, sehingga banyak prediksi positif yang kurang tepat.

4. Confusion Matrix

Source Code :

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay
import matplotlib.pyplot as plt

cm_dt3 = confusion_matrix(y_test, y_pred_dt3)

disp = ConfusionMatrixDisplay(
    confusion_matrix=cm_dt3,
    display_labels=["Tidak", "Ya"]
)
disp.plot()
plt.title("Confusion Matrix - Decision Tree max_depth=3")
plt.show()

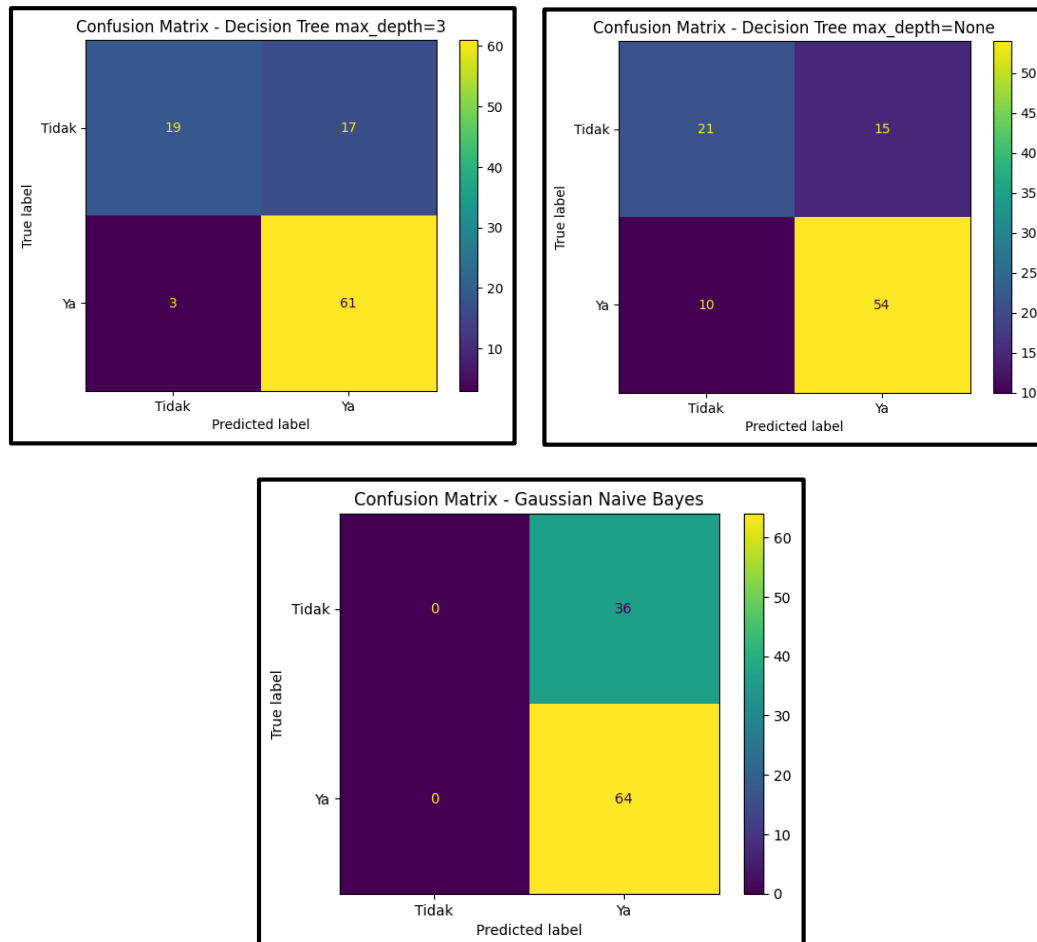
cm_dt_unlimited = confusion_matrix(y_test, y_pred_dt_unlimited)

disp = ConfusionMatrixDisplay(
    confusion_matrix=cm_dt_unlimited,
    display_labels=["Tidak", "Ya"]
)
disp.plot()
plt.title("Confusion Matrix - Decision Tree max_depth=None")
plt.show()

cm_nb = confusion_matrix(y_test, y_pred_nb)

disp = ConfusionMatrixDisplay(
    confusion_matrix=cm_nb,
    display_labels=["Tidak", "Ya"]
)
disp.plot()
plt.title("Confusion Matrix - Gaussian Naive Bayes")
plt.show()
```

Output :



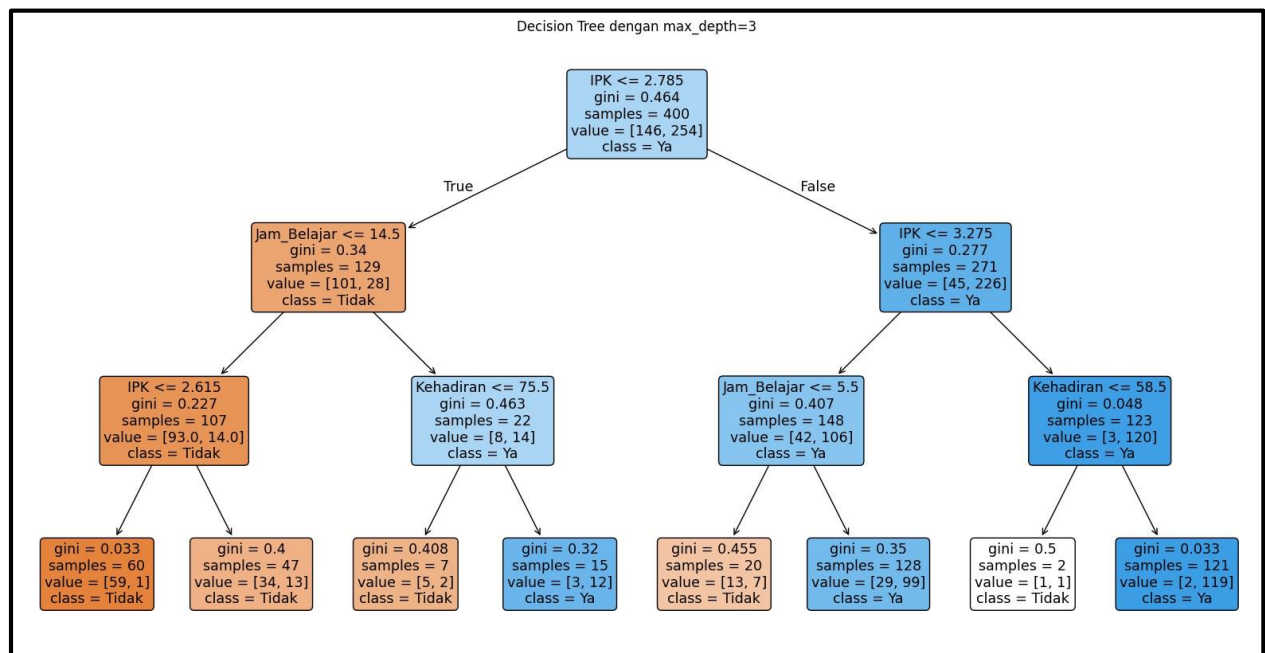
5. Visualisasi Decision Tree

```
from sklearn.tree import plot_tree
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(20, 10))

plot_tree(
    dt_depth3,
    feature_names=X_encoded.columns,
    class_names=["Tidak", "Ya"],
    filled=True,
    rounded=True
)

plt.title("Decision Tree dengan max_depth=3")
plt.show()
```



6. Perbandingan Kinerja Model

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

models = hasil["Model"]

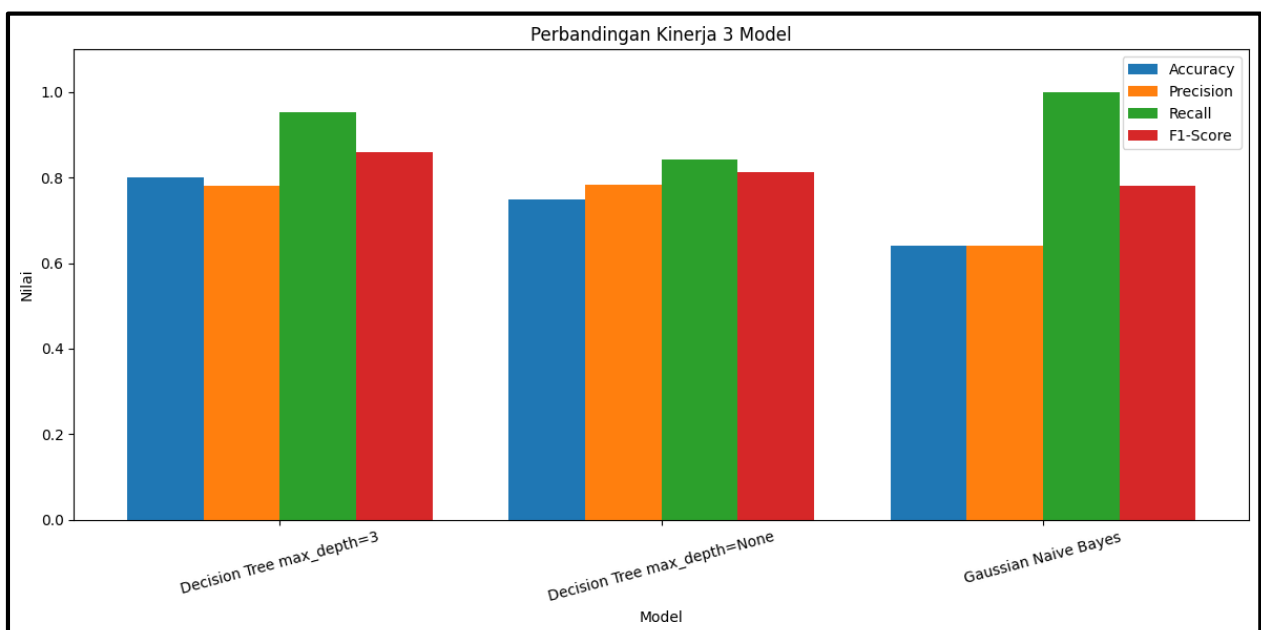
x = np.arange(len(models))
width = 0.2

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.bar(x - 1.5*width, hasil["Accuracy"], width, label="Accuracy")
plt.bar(x - 0.5*width, hasil["Precision"], width, label="Precision")
plt.bar(x + 0.5*width, hasil["Recall"], width, label="Recall")
plt.bar(x + 1.5*width, hasil["F1-Score"], width, label="F1-Score")

plt.xlabel("Model")
plt.ylabel("Nilai")
plt.title("Perbandingan Kinerja 3 Model")
plt.xticks(x, models, rotation=15)
plt.ylim(0, 1.1)

plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```



7. Analisis Error

```
data_test = X_test.copy()

data_test["Aktual"] = y_test
data_test["Prediksi"] = y_pred_dt3

data_test["Aktual"] = data_test["Aktual"].map({0: "Tidak", 1: "Ya"})
data_test["Prediksi"] = data_test["Prediksi"].map({0: "Tidak", 1: "Ya"})

data_salah = data_test[data_test["Aktual"] != data_test["Prediksi"]]

print("Jumlah data salah prediksi:", len(data_salah))
data_salah.head(5)
```

Jumlah data salah prediksi: 20

	IPK	Kehadiran	Jam_Belajar	Organisasi	Penghasilan_Ortu	Jenis_Kelamin	Status_Beasiswa	Aktual	Prediksi
487	3.04	67	16	0	6600000	1	0	Tidak	Ya
415	2.95	72	12	0	3200000	1	0	Tidak	Ya
330	3.37	80	9	0	6850000	1	0	Tidak	Ya
220	2.03	77	19	0	3650000	0	0	Tidak	Ya
8	3.22	61	8	1	2650000	0	0	Tidak	Ya

C. ANALISIS DAN REKOMENDASI

1. Rekomendasi Model

Berdasarkan hasil pengujian, Decision Tree max_depth=3 menjadi model yang paling direkomendasikan untuk memprediksi kelulusan tepat waktu. Model ini memperoleh accuracy 80% dan F1-Score 85,92%, yang menunjukkan performa cukup baik dan seimbang.

Decision Tree max_depth=None memperoleh accuracy sebesar 75%, sedangkan Gaussian Naive Bayes memperoleh accuracy sebesar 64%. Walaupun Gaussian Naive Bayes memiliki recall paling tinggi yaitu 100%, performa keseluruhannya masih lebih rendah. Oleh karena itu, Decision Tree max_depth=3 dipilih sebagai model terbaik pada percobaan ini.

2. Bias dan Etika

Penggunaan fitur Penghasilan_Ortu **dan** Jenis_Kelamin perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan bias jika model digunakan untuk mengambil keputusan penting, misalnya dalam pemberian beasiswa. Mahasiswa dengan kondisi ekonomi tertentu atau jenis kelamin tertentu berpotensi mendapatkan hasil prediksi yang berbeda meskipun memiliki kemampuan akademik yang sama.

Untuk mengurangi risiko tersebut, model sebaiknya diuji menggunakan data dari berbagai kelompok mahasiswa dan dilakukan pemeriksaan fairness terhadap hasil prediksi. Selain itu, keputusan seperti pemberian beasiswa sebaiknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada model, tetapi tetap melibatkan penilaian manusia dan mempertimbangkan faktor yang relevan.

3. Simulasi Kasus

Misalnya terdapat seorang mahasiswa dengan IPK tinggi tetapi memiliki tingkat kehadiran yang rendah. Decision Tree dan Gaussian Naive Bayes dapat memberikan hasil prediksi yang berbeda karena kedua model menggunakan pendekatan yang berbeda. Decision Tree membuat keputusan berdasarkan aturan percabangan dan batas nilai tertentu pada fitur, sehingga IPK dan Kehadiran dapat memberikan pengaruh pada cabang yang berbeda.